内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·出血性疾病

（性感认识：ITP 产板型巨核细胞显著减少）血小板来自骨髓当中的巨核细胞

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原发免疫性血小板减少症 ITP（特发性血小板减少性紫癜）

皮肤黏膜出血

（一）血小板过度破坏和血小板生成减少

（1）细胞免疫：CD8 T 细胞 不再爱过

（2）体液免疫 IgG 攻击Plt(打补丁)-ITP　IgG 攻击RBC(打补丁)-温抗体自免溶 } Evans综合征

①血小板相关抗体 PAIg（IgG）、血小板相关补体 PAC_3

②部分患者还可检测到抗心磷脂抗体、抗核抗体（类似 SLE）

VS 红斑狼疮也可以出现抗心磷脂抗体,血小板相关抗体和补体,也是育龄期女性多见

（二）临床表现

①育龄期女性多见，起病较隐匿

缺铁贫可以跟ITP一起考
缺铁贫还可以跟PNH一起考

ITP → 月经过多 → 慢性失血 → 缺铁贫

②**血小板数量显著↓**→反复皮肤黏膜**出血**（瘀点、紫癜、瘀斑、鼻出血、牙龈出血、**月经过多**等）　d<2mm、3-5mm、>5mm

③多**无**肝脾肿大。若反复发作可有轻度脾大 温抗体自免溶破坏RBC,所以有脾大功能旺盛,ITP破坏Plt(渣渣)不需要脾大

无肝脾肿大:不再iphone(再障、ITP、急性风湿热)

（三）检查

1.最重要——**骨髓穿刺**

②**巨核细胞发育成熟障碍**：体积变小、胞质颗粒↓、**幼稚巨核细胞**（颗粒型巨核细胞）↑、**产板型巨核细胞显著↓**

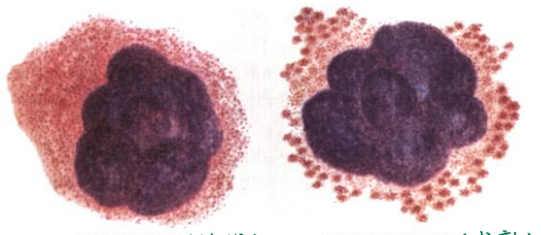
正常越长越大　发育成熟障碍

再障：骨髓巨核细胞数量显著减少（全片未见巨核细胞）

MDS：骨髓巨核细胞病态造血，呈小巨核细胞、核少分叶、多核

ITP:全片未见产板型巨核细胞,巨核细胞数量正常或↑

小巨核细胞可见于ITP(发育成熟障碍)和MDS(病态造血)



颗粒型巨核细胞（幼稚）　产血小板型巨核细胞（成熟）

血小板 ○ ○ ○ ○ ○　VS 肾衰竭毒素蓄积 Plt功能异常

2.**Plt 数量显著↓**、Plt 平均体积偏**大**，但 Plt **功能正常**。可有**正细胞或小细胞低色素贫血（合并缺铁贫）**。但 **WBC 多正常**。血细胞形态无异常　VS MDS:血细胞形态异常

一般:血液系统全血细胞↓
特殊:ITP无三系减少、自免溶无三系减少

反映血小板和CAP　ITP:Plt↓↓↓、Hb↓、WBC多正常

3.**出血时间 BT 延长**，束臂/毛细血管脆性试验 CRT 阳性，血凝块**收缩不良**，但**凝血功能**（TT、PT、CT、APTT）**正常**　凝血需要的Plt很少　血小板收缩蛋白

RBC↓、Plt↓、WBC正常时不能排除Evans综合征　温医的000宝宝红蜂病毒来吃药

4.伴自身免疫性溶血性贫血（**Evans 综合征**）者：**Coombs 试验阳性、血 UCB↑、Ret 明显↑**

=温抗体自免溶(攻击RBC)+ITP(攻击Plt)　溶血性黄疸

严重时可能影响骨髓当中的粒系,引起全血↓

（四）治疗

1.**急症**治疗　VS重型再障:15岁就网恋、无中意的、回来被打了20大板后成了智障

（1）用于：①**重症 ITP**（**Plt＜10** 伴活动性出血、出血评分≥5 分）②**颅内出血（口腔血疱或视物模糊）**③近期将实施手术或分娩者　十版新增

① 理顺临床表现：

原发免疫性血小板减少症ITP多见于育龄期女性,起病隐匿,类似于系统性红斑狼疮SLE。(系统性红斑狼疮SLE也是青年女性多见,且可见抗心磷脂抗体、抗核抗体)

原发免疫性血小板减少症ITP由于血小板过度破坏和血小板生成减少,可出现血小板数量显著减少,导致长期出血,可并发缺铁性贫血。而阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH患者因长期血红蛋白丢失也可并发缺铁性贫血,故缺铁性贫血可于ITP、PNH在病例题中一起考察。

值得注意的是,原发免疫性血小板减少症ITP患者多无肝脾肿大,因血小板相关抗体PAIg,其属于IgG抗体,是不完全性抗体,攻击血小板Plt后被单核巨噬细胞系统破坏更容易,无须脾脏代偿性增大以功能亢进。

(与之对比的是,温抗体自免溶同样是不完全性抗体IgG攻击红细胞RBC,RBC被IgG"打补丁"后经单核巨噬细胞破坏,此时仍需要脾功能亢进一些,故仍有脾大)

正因原发免疫性血小板减少症ITP属于自身免疫性疾病,因此一线治疗时首选糖皮质激素治疗,以抑制单核巨噬细胞系统对血小板的破坏,减少自身抗体形成等,二线治疗时可选择切脾治疗。

② 理顺辅助检查：

①.血液系统疾病多数确诊检查选择骨髓穿刺细胞学检查,但特殊的是溶血性贫血选择针对病因的检查、淋巴瘤确诊检查选择淋巴结活检。

骨髓穿刺细胞学检查中可见巨核细胞数量正常或升高,因ITP患者血小板被过度破坏,巨核细胞可代偿性增加,但ITP患者自身抗体同样也会攻击巨核细胞导致血小板生成减少,故巨核细胞代偿性增加时数目不会明显增加,维持在正常或少量增加的程度。

且巨核细胞发育成熟障碍,正常生理情况下,原始巨核细胞→幼稚巨核细胞(颗粒型巨核细胞)→成熟巨核细胞(产板型巨核细胞),ITP患者自身抗体攻击巨核细胞后,其发育成熟障碍,导致其体积变小(血细胞大都越成熟越小,而巨核细胞越长越大),胞内酶含量降低即胞质颗粒减少,幼稚巨核细胞(颗粒型巨核细胞)数量增多(但胞质颗粒仍减少),而成熟巨核细胞(产板型巨核细胞)显著减少。

②.ITP患者血小板数量显著减少,且血小板作为血细胞,正常情况下越长越小,故ITP患者自身抗体攻击导致血小板提前脱落,故血小板Plt平均体积偏大,但血小板的功能正常。

而ITP患者本身是血小板的问题,不影响红细胞RBC,故可出现正细胞性贫血。但ITP患者因慢性失血,合并缺铁性贫血时可出现小细胞低色素性贫血,但白细胞WBC形态正常。即多无全血细胞减少(温抗体自免溶、ITP)

③.ITP患者因血小板数量显著减少,导致其出血时间BT延长,束臂毛细血管脆性试验CRT阳性(少量的血小板难以堵住毛细血管内皮间的空隙,难以维持内皮细胞的完整性)、血凝块收缩不良,但凝血时间(TT、PT、CT、APTT)正常,因凝血过程需要消耗的血小板较少,主要是凝血因子的作用。

（2）血小板（首选），大剂量糖皮质激素，丙种免疫球蛋白，促血小板生成药（rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭），长春碱（免疫抑制剂起效慢、不单独用），切脾（纯皮板板击球）

免疫问题

肾病综合征、急进性肾炎：环磷酰胺
炎症性肠病：硫唑嘌呤、巯嘌呤

促进血小板生成，从骨髓中释放

③ 2.一线治疗（击球）

急症、一线治疗：激素、丙球
急症、二线治疗：切脾、促血小板生成药(rhTPO/艾曲泊帕/罗米司亭)

（1）糖皮质激素（首选）

①机制：抑制单核-巨噬细胞系统对血小板破坏（主要）、减少自身抗体生成、改善毛细血管通透性、刺激骨髓造血及血小板向外周血释放 减少酸雨降临

不再容易出血

②在血小板上升之前患者出血症状即可改善

③糖皮质激素起效后尽快减量、6-8 周内停用（VS 肾病综合征）起始足量(8-12周)，缓慢减量，长期维持(半年)

④糖皮质激素停药后易复发、但复发时仍有效

（2）丙种免疫球蛋白：妊娠可用丙球、不适合激素（怀了个球）

ITP
li TPO 切脾

成熟B淋巴细胞标志：CD20

3.二线治疗：①切脾；②促血小板生成药（rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭小艾米）；③抗 CD20 单克隆抗体（利妥昔单抗）板栗皮 B细胞变成浆细胞产生抗体攻击RBC(温抗体自免溶)/Plt(ITP)/RBC和Plt(Evans综合征)

IgA沉积在肾小球-过敏性紫癜肾炎：①以周为单位的前驱感染②继发性肾小球疾病有自己的特点-四肢对称分布的紫癜

VS IgA肾病：①以天为单位的前驱感染
②原发性肾小球疾病

二、出血性疾病概述

（一）分类

ITP不强调紫癜是否对称

①血管壁异常：过敏性紫癜（四肢对称分布）免疫复合物IgA沉积在血管壁→IgA相关血管炎

造血衰竭 肿瘤抑制

②血小板数量减少：再障和白血病（生成减少）、ITP（破坏过多）、DIC（消耗过度）、脾亢（分布异常）

三心二意聚精无力　巨大才能做！　毒素包裹

③血小板质量异常：血小板无力症（缺乏 GPIIb/IIIa）、ttsx 巨大血小板综合征（缺乏 GPIb）、尿毒症、感染

学吧友友们一起出血

④凝血异常：血友病（遗传缺乏凝血因子 8/9/11）、肝硬化（凝血因子合成减少）、尿毒症、维生素 K 缺乏症

肝硬化(凝血因子合成减少)
尿毒症(血小板功能下调)
ITP(血小板数量↓)

儿妻就是家

⑤抗凝异常

⑥纤溶异常

维持8因子稳定性

⑦复合性止血机制异常：DIC（过度消耗血小板和凝血因子+继发纤溶）、血管性血友病（缺乏 vWF）Plt粘附桥梁

	(出血时间)BT Plt、血管壁	APTT	PT
血管性血友病	延长 缺乏vWF	延长 影响VIIIC因子	正常
血友病	正常	延长 影响VIIIC因子	正常

出血倾向的主要机制：肝硬化-凝血因子合成减少、肾衰-毒素蓄积致血小板功能减低、ITP-血小板数量减少

（二）血管、凝血、抗凝、纤溶检测

既反应血管、也反应抗凝

血管检测	出血时间 BT、束臂/毛细血管脆性试验 CRT、内皮素 ET、凝血酶/血栓调节蛋白 TM、血管性血友病因子 vWF（BF etc）来自血管内皮C释放
凝血检测	①共有途径异常（10、5、2、1）：APTT、PT、TT（1）延长 ②内源性途径异常（8、9、11、12）：APTT 延长（凝血活酶生成障碍），PT 正常 ③外源性途径异常（7）：PT 延长，APTT 正常 在做凝血检测时外源性会加入3因子 注意：活化部分凝血活酶时间 APTT、凝血酶原时间 PT、凝血酶时间 TT、纤维蛋白原 Fbg
④ 抗凝检测	AT、TAT（凝血酶-抗凝血酶复合物）、PC、PS、TM、FVIII抗体、狼疮抗凝物、心磷脂抗体
纤溶检测	鱼精蛋白副凝 3P 试验、FDP、D-二聚体、纤溶酶原、t-PA（激活物）、PAI（抑制物）、PIC（复合物）二弟放 3 个 P

蛋白质C系统　影响凝血因子吸附

12月了，突击

PT延长：7、10、5、2、1
APTT延长：12、11、9、8、10、5、2、1
TT延长：1

③ 理顺治疗：

原发免疫性血小板减少症ITP患者治疗时，首先判断是非为急症ITP，即重症ITP(Plt<10伴活动性出血，出血评分大于等于5分)、颅内出血(口腔血疱或视物模糊)、近期将实施手术或分娩者(害怕止不住血)。

若为急症ITP患者，首选输入血小板以维持凝血，或大剂量糖皮质激素冲击治疗(因ITP属于免疫问题)、丙种免疫球蛋白、促血小板生成药(包括人造TPO/rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭)、长春碱(十版改版可用于急症治疗，可促进血小板生成或释放，但免疫抑制剂起效较慢，不单独使用)、切脾治疗。即“纯皮板板击球”

若ITP患者未达到急症ITP的诊断标准，此时一线治疗首选糖皮质激素，此时糖皮质激素可抑制单核巨噬细胞对血小板的破坏(重要机制)、减少自身抗体形成、改善毛细血管通透性(糖皮质激素抗炎不抗菌，改善CAP通透性后可导致其不易出血)、刺激骨髓造血及血小板向外周血释放等。因糖皮质激素减少自身抗体形成、改善毛细血管通透性，使ITP患者出血症状即刻改善，先于血小板含量回升。

值得注意的是，糖皮质激素作为外源性激素，一般不可长期应用，否则副作用较大如可导致股骨头坏死等，故ITP患者在糖皮质激素起效后尽快减量，并于6~8周内停用，与之对比NS患者强调糖皮质激素治疗时起始足量(泼尼松1mg/kg，应用8~12w)、缓慢减量、长期维持(半年)。但糖皮质激素停药后，ITP病情易复发，但复发后再次用糖皮质激素治疗仍有效。

但糖皮质激素有致畸形的作用，故妊娠时需换用丙种免疫球蛋白

二线治疗时可选用切脾治疗、促血小板生成药(包括人造TPO/rhTPO、艾/海曲泊帕、罗米/普司亭)，且CD20是成熟B淋巴细胞的标志，B淋巴细胞转变为浆细胞后分泌抗体攻击血小板可为ITP患者部分致病因素，故可应用抗CD20的单克隆抗体利妥昔单抗进行治疗。

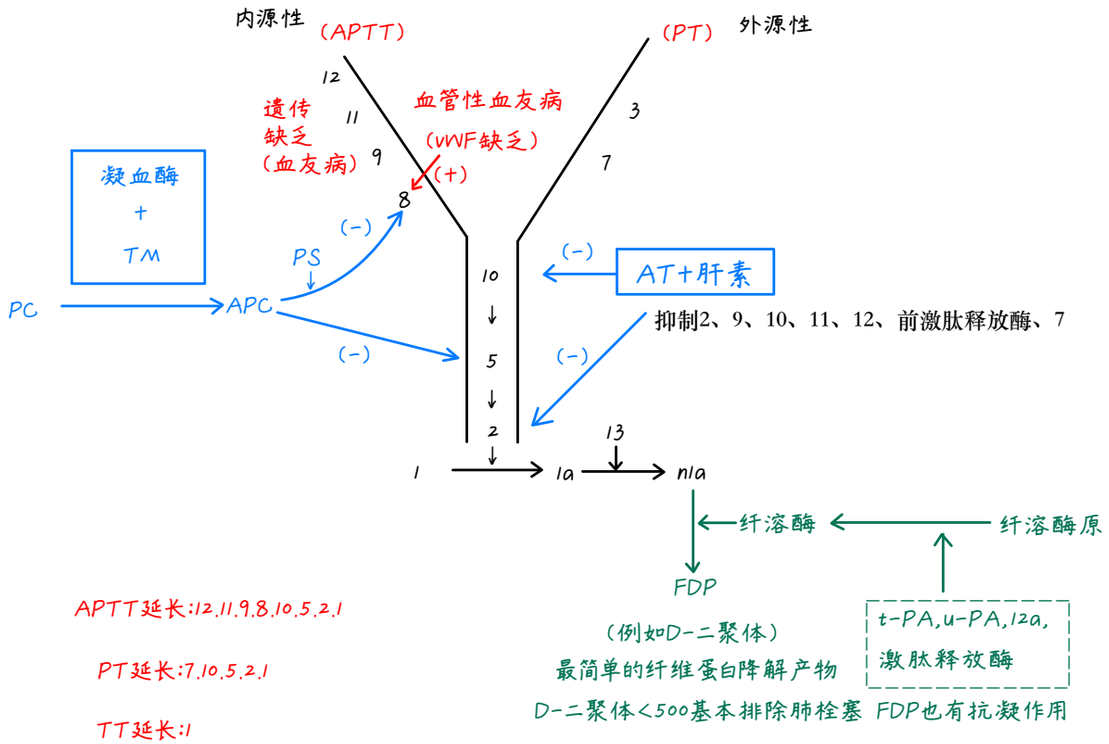
④ 理顺检测内容：

①.串联生理学，血小板因子PF是血小板表面的磷脂酰丝氨酸，可提供磷脂表面，利于凝血因子吸附。而狼疮抗凝物、心磷脂抗体攻击磷脂，影响凝血因子黏附，故归属为抗凝检测。

②.纤维蛋白降解产物FDP可与纤维蛋白单体结合，阻止纤维蛋白互相聚合，形成纤维蛋白多聚体，故纤维蛋白降解产物FDP具有抗凝作用。

但值得注意的是，FDP与纤维蛋白单体结合形成的复合物SFMC是可溶性的，这种复合物溶解在血液中，也不会自然凝固，但鱼精蛋白与FDP亲和力更高，从而使纤维蛋白单体从复合物中解离出来，随后纤维蛋白单体自行聚合，形成不溶的纤维蛋白多聚体，导致血浆中出现絮状或胶冻状沉淀。(这种不需要凝血酶参与就能让血液“凝固”的现象称为副凝固)。

故3P试验与FDP、D-二聚体均体现纤溶检测。



（三）临床表现

血管性疾病	血小板性疾病 可浅(大部分)可深	**凝血障碍**性疾病（机关枪 ji yi qi）
女性多见	男女都可以	**男**性多见、与**遗传**密切 约等于血友病
紫癜多见	紫癜和瘀斑、眼底出血、月经过多、浅的出血 Plt维持血管壁完整性 内脏出血多见	手术或外伤后渗血不止、**脐带**出血、**肌肉血肿**、**关节**出血、内脏出血多见（深）

⑤

注意：创伤、手术后延迟性出血考虑与纤溶异常有关　纤溶酶激活后发挥作用需要一定时间

牙龈出血属于黏膜出血非深部出血　常见于血小板减少

（四）止血药

①收缩血管、增加毛细血管致密度、改善通透性：**维生素 C**、糖皮质激素、曲克芦丁、卡巴克络、垂体后叶素
（C 级丁克锁喉）　允许作用

②合成凝血相关成分所需：**维生素 K** 儿妻就是家

③**抗纤溶：氨基己酸、氨甲苯酸**（蒜蓉）

④促进VIII、vWF **止血因子**释放：**去氨加压素**（学友释放假牙）
类似抗利尿激素

抗利尿激素作用
①增加集合管顶端膜对H2O通透性
②大剂量缩血管
③作用不完全会增加内髓尿素的通道
④促进止血因子释放

⑤rhFVIIa 外源性凝血途径-快

⑥局部止血：凝血酶、巴曲酶、明胶海绵（吸附）

⑤ 理顺表格内容：
①.雌激素会扩张血管,增加血管脆性,故血管类疾病,女性较多见。
②.血小板可维持血管内皮的完整性,故血小板性疾病同样可有血管性疾病的表现,即紫癜和瘀斑等表现,但血小板作为凝血系统的核心,同样可有其他表现,如“较浅部位“的出血,如眼底出血、月经过多、浅表内脏出血多见等。
③.凝血障碍性疾病,可感性认识为血友病,其为经典凝血障碍性疾病,男性多见(特殊),且与遗传密切相关。
此时主要表现为“较深部位”的出血,如脐带出血、肌肉血肿、关节出血、内脏出血等。且因凝血障碍导致患者手术或外伤后渗血不止。
(与之对比的是,创伤、手术延迟性出血时,说明止血没问题,即并非凝血障碍,考虑纤溶异常,且纤溶酶激活后再发挥作用,需要一定时间,符合延迟性出血描述。)

真题解析·出血性疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N72 A 男性，18 岁，因头痛针刺合谷穴后，次日局部形成血肿。半年前曾因右膝关节轻度外伤而出血。该患者出血最可能的机制是

A.凝血功能异常

B.血管壁功能异常

C.血小板数量减少

D.血小板功能缺陷

2.2014N72 A 男性，18 岁。2 天来右膝关节肿胀。自幼外伤后易出血不止。查体：皮肤黏膜未见出血点和紫癜，右膝关节肿胀，局部有压痛。检查示 APTT 延长，PT 正常。该患者出血最可能的原因

与遗传有关

A.凝血酶生成障碍

B.纤维蛋白溶解亢进

C.凝血活酶生成障碍

D.纤维蛋白生成障碍

3.2015N105-107 A 女性，25 岁。无明显诱因月经量增多 2 个月，出现牙龈出血 2 天入院，既往体健。查体：胸腹部及四肢皮肤散在出血点和少量瘀斑，浅表淋巴结不大，牙龈少量渗血，心肺腹检查未见明显异常。化验血：Hb 100g/L，RBC 3.3×10^{12}/L，WBC 8.2×10^{9}/L，Plt 9×10^{9}/L，网织红细胞 1%。

105.为警惕颅内出血的危险，查体中还需特别注意检查　网织红细胞10%→说明有溶血↓(ITP+自免溶)Evans综合征

A.关节肿胀

B.血肿

C.鼻出血

D.口腔血疱

106.该患者最可能的诊断是

A.再生障碍性贫血

B.Evans 综合征

C.特发性血小板减少性紫癜

D.弥散性血管内凝血

107.为明确诊断，应首选的检查是

A.骨髓检查 产板型巨核细胞显著↓

B.白细胞分类

C.凝血功能

D.抗人球蛋白试验

4.2015N173 X 以下凝血因子中，如缺陷可引起 APTT 延长的有

A.凝血酶原

B.纤维蛋白原

C.凝血因子VII

D.凝血因子X

答案：1-4 A C DCA ABD

5.2016N72 A 男性，15 岁。左膝外伤后关节肿胀、疼痛 2 天。自幼外伤后易出血不止。查体：左膝关节处皮肤见一瘀斑，左膝关节肿胀，局部有压痛。该患者在以下实验室检查中，最可能出现异常的是

A.凝血酶原时间（PT）

B.活化部分凝血活酶时间（APTT）8、9、11

C.凝血酶时间（TT）

D.血纤维蛋白原测定

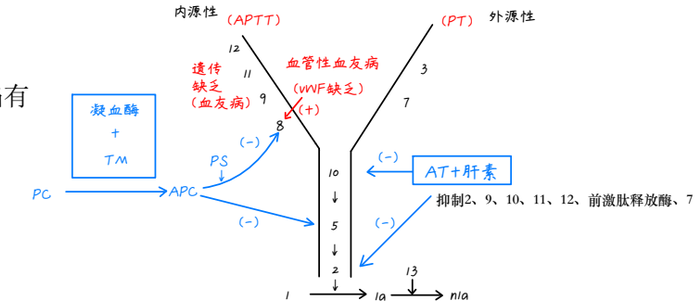
6.2017N158 X 能引起 PT 延长而 TT 正常的凝血因子缺陷有

A.凝血酶原

B.纤维蛋白原

C.凝血因子VII

D.凝血因子VIII



7.2018N85-87 A 女性，31 岁，5 天来无明显原因发现四肢皮肤出血点和牙龈出血，1 天来间断鼻出血。查体：口腔黏膜血疱，急诊化验血 Plt 8×10^9/L，临床诊断为特发性血小板减少性紫癜（ITP）。

85.该患者应首选的紧急治疗不包括

A.静滴地塞米松

B.静滴免疫球蛋白

C.静滴长春新碱 起效慢,紧急治疗不单独使用

D.血小板成分输注

86.目前的临床症状中，提示该患者颅内出血风险最大的表现是

A.牙龈出血

B.间断鼻出血

C.四肢皮肤出血点

D.口腔黏膜血疱

87.下列实验室检查结果支持该诊断的是

A.血白细胞减少，血红蛋白正常

B.抗核抗体阳性，抗磷脂抗体阳性

C.凝血时间延长，血块回缩良好

D.骨髓巨核细胞增多，产板型减少

8.2019N158 X 提示纤溶异常的实验室检查有

二弟放3个P

A.3P 实验

B.D-二聚体测定

C.PC、PS 测定 抗凝

D.FDP 测定

没有脾大:不再iPhone

9.2022N54 A 女，35 岁。反复皮肤紫癜 1 年。半年来月经量较前明显增多。查体：四肢可见出血点、紫癜，心肺检查未见异常，肝脾肋下未触及。血常规：Hb 100g/L，WBC 7.6×10^9/L，Plt 24×10^9/L。骨髓检查在 2×1.5cm 片膜中见巨核细胞 45 个，未见产板型巨核细胞。该患者最可能的诊断是

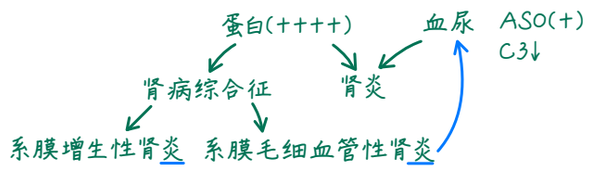
↓↓↓↓

全片

再障:全片未见巨核细胞

A.再生障碍性贫血

B.原发免疫性血小板减少症



答案：5-9 B AC 无答案DD ABD B

C.过敏性紫癜

D.骨髓增生异常综合征

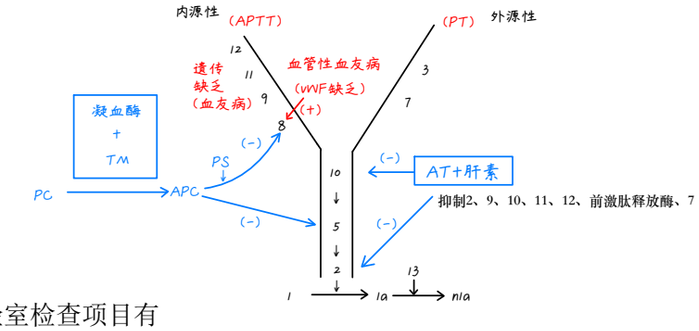
10.2023N158 X 可引起 APTT 延长而 TT 正常的原因有

A.V因子缺乏

B.VII因子缺乏

C.IX因子缺乏

D.纤维蛋白原减少



11.2024N158 X 提示因血管异常而引起出血的血液实验室检查项目有

A.vWF 测定 → 8↓→APTT延长、PT正常→血管性血友病

B.FDP 测定

C.t-PA 测定 12月了,突击

D.TM 测定 又反应血管又反应抗凝

血管检测	出血时间 **BT**、束臂/毛细血管脆性试验 **CRT**、内皮素 **ET**、凝血酶/血栓调节蛋白 **TM**、血管性血友病因子 **vWF**（BF etc）

12.2025N158 X 提示抗凝异常的实验室检查项目有

A.凝血酶-抗凝血酶复合物测定 TAT

B.D-二聚体测定 FDP

C.FVIII:C 抗体测定

D.凝血酶原时间测定

思维导图 • 出血性疾病（原发免疫性血小板减少症 & 出血性疾病概述）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：10-12 AC AD AC